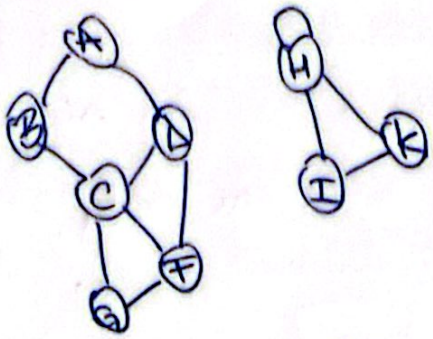
TEST GRAFURI PAA

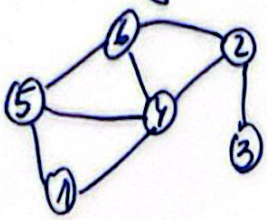
1. parcurgere CUPRINDERE, pornind de la index cel mai mic.



Parcurgere: A B D C F G H I K

Coadă: ~~B D C F G I K~~

2. parcurgere ADÂNCIME



de la nodul 2:

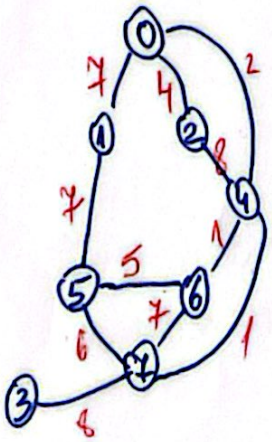
2 3 4 1 5 6

de la nodul 6:

6 2 3 4 1 5

3. arbore de acoperire

n-1 muchii



minim	maxim
4-6 : 1	3-7 : 8
4-7 : 1	2-4 : 8
4-0 : 2	1-5 : 7
0-2 : 4	1-0 : 7
6-5 : 5	7-6 : 7
1-0 : 7	5-7 : 6
7-3 : 8	5-2 : 5
28	48

4. ordin graf = nr. noduri

grad graf = grad max. nod.

5 nr. arce graf complet { neorientat $\frac{N(N-1)}{2}$; orientat $N(N-1)$. 1.

6. structură eficientă - traversare suprapunere : coadă

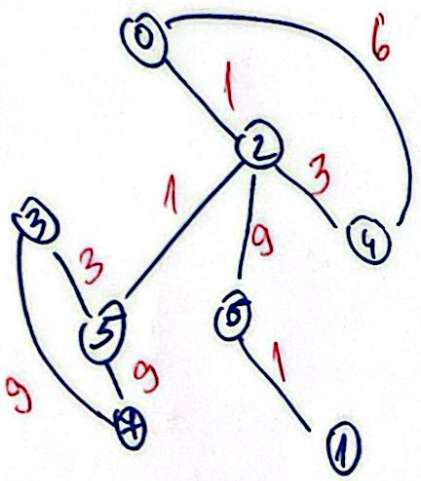
7. graf conex aciclic = arbore

8. nr. max. arce graf ↑ neorientat aciclic | N-1
conex aciclic | N-1
orientat aciclic | N(N-1)/2

9. graf biconex ← nu are pct. de articulație
conține cel puțin un ciclu.

10. arborele de acoperire minim | NU | e unic

11. arbore de acoperire minim.



0-2:1
2-5:1
6-1:1
2-4:3
3-5:3
2-5:9
3-7:9
27.

8 noduri => 7 muchii

12. traversare graf - reținem noduri vizitate

13. graf neorientat complet cu 12 noduri.
$\Rightarrow \frac{12 \cdot 11}{2} = 66$ muchii.

14. graf conex aciclic cu 12 noduri
$\Rightarrow 12 - 1 = 11$ muchii

15. n componente conexe => n-1 muchii pt. a le uni.

16. pct. articulație → dacă îl ștergem împărțim graful în mai multe comp. conexe.

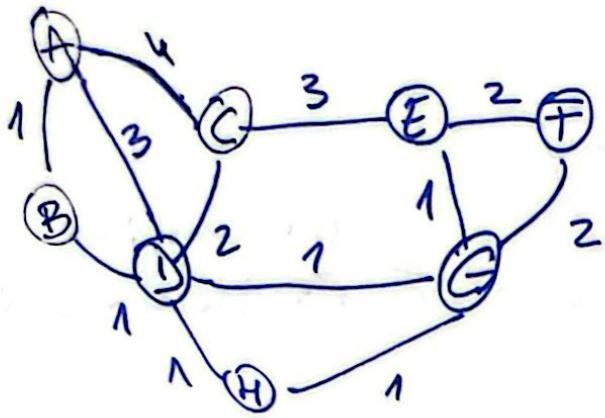
17. nr. max. arce graf bipartit.

13 noduri

=> 6+7 = 13

6·7 = 42.

! împărțim N în două mult. adunate și care înmulțite dau cel mai mult față de alte perechi.



când alegem muchie să fie cât de ea mai ales

PRIM

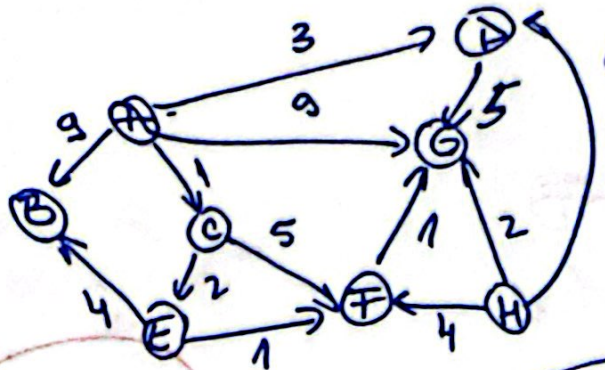
N - noduri
N-1 - muchii
N-1 pași

Noduri viz.	Noduri neviz.	Minim
A	BCDEFGH	A-B
AB	CDEFGH	B-D
ABD	CEFGH	D-G.
ABDG	CEFH	D-H
ABDGH	CEF	G-E
ABDEGH	CF	D-C
ABCDEGH	F	G-F
ABCDEFGH	—	

KRUSKAL.

G H

							drum min.
A	B	C	D	E	F	G H	G-H
A	B	C	D	E	F	G,H	B-D
A	B,D	C	E	I	G,H		D-H
A	B,D,G,H	C	E	F			A-B
A,B,D,G,H		C	E	F			G-E
A,B,D,E,G,H		C		F			E-F
A,B,D,E,F,G,H		C					D-C
A,B,C,D,E,F,G,H.							



Dijkstra

D: lungime.
T: trecem prin.

	A	B	C	D	E	F	G	H.	
D	—	9	1	3	∞	∞	9	∞	} alegem inițial A.
T	A	A	A	A	A	A	A	A	

acum alegem nodul cu drum min. (C).

D	—	9	1	3	3	6	9	∞
T	A	A	A	A	C	C	A	A.

alegem D.

D	—	9	1	3	3	6	8	∞
T	A	A	A	A	C	C	D	A.

alegem E.

D	—	7	1	3	3	4	8	∞
T	A	E	A	A	C	E	D	A

alegem F...

continuăm până am ales toate nodurile pe rând. ...

Scanned with CamScanner